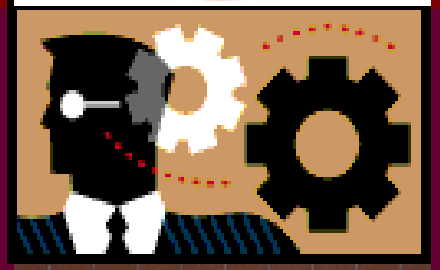
《离散数学》

第八讲



代数结构之群论引言

李昊
信息楼341

第六讲： 代数结构

I. 群论的创始者Galois

II. 群的定义与基本性质

III. 置换与置换群

I. 群论的创始者—Galois

- 群论是现代数学非常重要的分支, 群论产生的开端非常平凡, 但是群论的创立者却充满了传奇. 我们熟知的公式

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

是二次方程

$$ax^2 + bx + c = 0$$

求根公式.

- 人们试图对次数更高的方程得到类似的求解公式.
- 公元前1600年的巴比伦数学家已知道如何解二次方程, 尽管他们没有使用我们现在的代数符号去表达方程及其解.
- 形如 $ax^3+bx^2+cx+d=0$的三次方程的求根公式直至16世纪才被发现.
- 它是由意大利数学家费罗(Ferro)和丰塔那(Fontana) 彼此独立得到的.

- 1545年, 卡尔达塔(Cardano)在他的《大术》(Ars Magna)一书中公开发表了丰塔那的方法. 这部书还讲述了费拉里(Ferrari)求解四次方程的方法.
- 但事情的发展似乎突然停了下来.
- 虽然有很多数学家作出了努力, 其中包括18世纪中叶伟大的瑞士数学家欧拉(Euler), 但没有一个人能找出五次方程的求根公式.

- 拉格朗日(Lagrange)在1770年猜测:

这样的求根公式不存在.

- 1824年, 挪威数学家阿贝尔(Abel)证明了拉格朗日的看法.
- 但是虽然没有通用公式, 有些特殊的五次方程有求根公式, 那么自然会问: 如何判定一个给定的五次方程是否有这样的求根公式?
- 阿贝尔去世(1829年, 26岁)前一直在竭尽全力地研究这个问题.

- 在这一时期, 碰巧还有一位年轻人也在勤奋地钻研这个问题, 而且最终取得了成功, 他就是伽罗华(Galois).
- 可是这位年轻人获得的非凡成果, 在他因决斗去世11年后才开始得到数学界的承认.
- 伽罗华1811年10月降生于巴黎近郊.
- 14岁那年因考试不及格而重上三年级.

- 15岁参加声望很高的巴黎高等工科大学的入学考试时, 伽罗华失败了, 不得不进入较普通的师范学校.
- 就是在这所学校, 伽罗华写出了他的第一篇关于连分数的数学论文, 显示了他的能力.
- 他的下两篇关于多项式方程的论文遭到法国科学院的拒绝. 更遭的是, 两篇论文手稿还莫名其妙地被丢失了.

- 1829年7月, 他在巴黎高等工科大学的入学考试中再次失败.
- 怀着沮丧之情, 伽罗华于1830年初又向科学院提交了另一篇论文, 这次是为竞争一项数学大奖.
- 科学院秘书傅立叶(Fourier)将其手稿拿回家去审读, 不料在写出评审报告前去世了, 此文再也没有找到.

- 三失手稿, 加之考巴黎高等工科大学两度失败, 伽罗华遂对科学界产生排斥情绪, 变成了学生激进分子, 被学校开除.
- 担任私人辅导教师谋生, 但他的数学研究工作依然相当活跃. 在这一时期写出了最著名的论文“关于方程可根式求解的条件”, 并于1831年1月送交科学院.
- 到3月, 科学院方面仍杳无音讯, 于是他写信给院长打听他的文章的下落, 结果又如石沉大海.

- 他放弃了一切希望, 参加了国民卫队. 在那里和他在数学界一样运气不佳. 他刚加入不久, 卫队即遭控告阴谋造反而被解散.
- 在1831年5月10日进行的一次抗议聚宴上, 伽罗华手中举着出鞘的刀提议为国王干杯, 这一手势被同伙们解释成是要国王的命； 第2天他就被捕了. 后来被判无罪, 并于6月15日获释.

- 7月4日, 他终于打听到他给科学院的那篇论文的命运: 因“无法理解”而遭拒绝.
- 审稿人是著名的数学家泊松(Poisson).
- 7月14日他又遭逮捕并被判了六个月监禁, 因为他在公共场所身着已被解散的国民卫队的制服.
- 在获释不久, 他陷入了与斯特凡妮小姐的恋情. 这导致了他的早亡. 这次恋爱事件不知何故引出了一场决斗.

- 1832年5月29日, 决斗的前夜, 伽罗华写了封很长的信给他的朋友舍瓦利耶(A.Chevalier), 其中大致描述了他的数学理论, 从而给数学界留下了唯一一份它将蒙受何等损失的提要.
- 在第二天的决斗中(离25步远用手枪射击), 伽罗华的胃部中弹, 24小时后去世. 享年不足21岁.
- 伽罗华留给世界的最核心的概念是(置换)群, 他成了群论的创始人.

Born: 25 Oct 1811 in Bourg La Reine (near Paris), France

Died: 31 May 1832 in Paris, France

伽罗华的遗书

我请求我的爱国同胞们，我的朋友们，不要指责我不是为我的国家而死。

我是作为一个不名誉的风骚女人和她的两个受骗者的牺牲品而死的。我将在可耻的诽谤中结束我的生命。噢！为什么要为这么微不足道的，这么可鄙的事去死呢？我恳求苍天为我作证，只有武力和强迫才使我在我曾想方设法避开的挑衅中倒下。

我亲爱的朋友：

我已经得到分析学方面的一些新发现……

在我一生中，我常常敢于预言当时我还不十分有把握的一些命题。但是我在这里写下的这一切已经清清楚楚地在我的脑海里一年多了，我不愿意使人怀疑我宣布了自己未完全证明的定理。

请公开请求雅可比或高斯就这些定理的重要性(不是就定理的正确与否)发表他们的看法。然后，我希望有人会发现将这一堆东西整理清楚会是很有益处的一件事。

热烈地拥抱你

——伽罗华

II. 群的定义与基本性质

1. 群的定义: 一个非空集合G中如果定义了一个“乘法”运算, 满足

(1) 封闭性: $\forall a,b\in G,\ a\times b=c\in G$;

(2) 结合律: $\forall a,b,c\in G,\ a\times(b\times c)=(a\times b)\times c$

(3) 有单位元: $\exists e\in G,\ \forall a\in G,\ e\times a=a\times e=a$

(4) 每个元a有逆元a^{-1}: $a\times a^{-1}=a^{-1}\times a=e$

则称G为一个群.

- 交换律成立的群叫交换群或Abel群, 否则叫非交换群或非Abel群.
- 群G所含元素个数叫群的阶, 记为|G|. |G|有限时叫有限群, 否则叫无限群.

例1 G={1,-1}关于普通乘法运算构成一个群.

例2 G={1, -1, i, -i}关于普通乘法运算构成一个群, 其中 $i=(-1)^{1/2}$.

例3 G={0, 1, …, n-1}关于模n的加法作成一个群, 记为Z_n.

- 刚才所给的例子都是有限Abel群.

例4 容易看出(Z,+), (Q,+), (R,+), (C,+)都是无限Abel群.

例5 还有(Q*, .), (R*, .) , (C*,.)也是无限交换群.

例6 元素为实数或复数的n阶可逆矩阵的全体关于矩阵的乘法组成群, 都是非交换群, 叫全线性群, 记为GL(n,R), 或GL(n,C).

2. 群的基本性质

(1) 群中单位元是唯一的.

(2) 群中每个元素的逆元素是唯一的.

(3) 消去律成立: $ab=ac \Rightarrow b=c$,

$ba=ca \Rightarrow b=c$.

(4) 设a是群G的一个元素, 称使得$a^r=e$的最小正整数为元素a的阶(*order*), 记为o(a). 如果不存在这样的正整数, 称a是一个无限阶元素.

例7 群G中，证明

$$(a_1 a_2 \ldots a_n)^{-1} = a_n^{-1} a_{n-1}^{-1} \ldots a_1^{-1}.$$

例8 设G是一个有限群，且|G|=n。则群中任何元素的阶都整除n。

- 设G是群，H是G的一个非空子集. 如果H在群G原来的运算下也成群, 则称H为G的子群, 记为$H<G$.

例6 $(Z,+)<(Q,+)<(R,+)<(C,+)$

- 有限群G的非空子集合H是G的子群

  $\forall a,b\in H,\ ab\in H.$

- 我们组合数学中主要要使用一种特殊的群---置换群.

III. 置换与置换群

1.*n*次置换及其运算

X={1,2,…,*n*}与自身之间的一一对应

$f: i \leftrightarrow a_i$, $i=1,2,\ldots,n$

称为一个*n*次置换, 可记为:

$$f=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \end{pmatrix}$$

例如一个6次置换:

$$g_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 3 & 2 & 1 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

置换作为一种特殊的映射, 可以利用映射的复合来定义运算. 设f_1, f_2是X上的两个n次置换, 其乘积$f_1 f_2$定义如下:

$(f_1 f_2)(i)=f_1(f_2(i)),\ i=1,2,\ldots,n,$

即: 先施行f_2, 再施行f_1所得到的结果.

注意: 我们的定义方式与某些教科书中的次序不一样. 没有本质区别.

$$f_1=\begin{pmatrix}1&2&3&4\\3&1&2&4\end{pmatrix},\ f_2=\begin{pmatrix}1&2&3&4\\4&3&2&1\end{pmatrix}$$

$$f_1 f_2=\begin{pmatrix}1&2&3&4\\3&1&2&4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&2&3&4\\4&3&2&1\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}4&3&2&1\\4&2&1&3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&2&3&4\\4&3&2&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&2&3&4\\4&2&1&3\end{pmatrix}$$

- 容易看出$X=\{1,2,\ldots,n\}$上全体n次置换共有$n!$个, 它们关于上述置换的运算构成一个群, 称为n次置换群, 记以S_n.
- $|S_n|=n!$
- S_n一般不是交换群. 例如在S_3中:

$$\begin{pmatrix}123\\213\end{pmatrix}\begin{pmatrix}123\\312\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}123\\321\end{pmatrix};$$

$$\begin{pmatrix}123\\312\end{pmatrix}\begin{pmatrix}123\\213\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}123\\132\end{pmatrix}.$$

- 对于一般置换, 要熟悉下列运算:

$$\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ b_1 & b_2 & \cdots & b_n \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} b_1 & b_2 & \cdots & b_n \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n \end{pmatrix}$$

2. 置换的轮换表示与类型

$$g_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 3 & 2 & 1 & 5 & 6 \end{pmatrix} = (14)(23)(5)(6)$$

$$f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 2 & 5 & 6 & 1 & 4 \end{pmatrix} = (135)(46)(2)$$

- 注意轮换就是一个圆排列, 例如(123), (231), (312)都表示同一个轮换.
- 任何一个置换可以完全由它所包含的轮换所决定.
- 两个轮换$(a,b,c,\ldots,p)$和$(r,s,t,\ldots,v)$如果没有相同的文字, 则称为是不相交的. 不相交两轮换的乘积可交换.
- 例如, (132)(45)=(45)(132).
- 可把刚才推导的结果总结成如下定理.

定理1 任何一个置换都可以表示成若干不相交轮换的乘积, 而且表示是唯一的.

3. 置换的奇偶性

定义2 2阶轮换(i, j)叫做i和j的对换.

$$(i,j)(i,j)=(1)$$

定理3 任意一个置换都可以表达成若干对换之积.

证明 因为置换可以表示成轮换之积. 只需要证明轮换可以表示成对换之积就可以了. 很容易看出对任何一个轮换都有: $(a_1a_2\ldots a_k)=(a_1a_k)\ \ldots(a_1a_3)\ (a_1a_2)$.

例如: $(1346)=(16)(14)(13)$.

- 一般一个轮换分解成若干个对换之积不是唯一. 甚至于连换位的数目都不相同. 例如: (123)=(13)(12)

  =(13) (13)(13)(12)

- 但有一个性质却是不变的. 即对换数目的奇偶性不变. (证明略)

定义3 若一个置换可分解成奇数个对换之积, 则称为奇置换；若可分解成偶数个对换之积, 则称为偶置换.

- 根据这个定义不难知道, 置换乘积的奇偶性与因子的奇偶性有下面规律:

奇置换×奇置换=偶置换

偶置换×偶置换=偶置换

偶置换×奇置换=奇置换

奇置换×偶置换=奇置换

- 根据这个性质, 如用A_n表示n次对称群S_n中全体偶置换作成的集合, 则A_n非空而且构成S_n的一个子群.

定理4 S_n中偶置换的全体构成一个$n!/2$阶的子群, 称为n次交错群, 记作A_n, 即:

$$|A_n|=n!/2 \quad (n\geq 2).$$

证明 $n=2$显然. 设$n>2$. 用R, T分别表示S_n中奇置换的集合和偶置换的集合.

- 用(12)去乘R中每个置换, 得到|R|个不同的偶置换, 所以$|R|\leq|T|$.
- 再用(12)去乘T中每个置换, 得到|T|个不同的奇置换, 所以$|T|\leq|R|$.
- 故$|T|=|R|=n!/2$.

例 如图A是一个4×4棋盘的一个布局，与数字0相邻的数字可以与0交换位置，得到另一种布局，问从图A开始能否经过若干次0与其他相邻的数字换位而达到图B。

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	0

图A

15	14	13	12
11	10	9	8
7	6	5	4
3	2	1	0

图B

解：从图A到图B，相当于作下面的置换

$$f=\begin{pmatrix}0&1&2&3&4&5&6&7&8&9&10&11&12&13&14&15\\0&15&14&13&12&11&10&9&8&7&6&5&4&3&2&1\end{pmatrix}$$

$$=(0)(1\,15)(2\,14)(3\,13)(4\,12)(5\,11)(6\,10)(7\,9)(8)$$

则*f*是奇置换。

但0从右下角出发再返回右下角，必须经过偶数次换位才能实现，因此，从图A出发经过0与其相邻的数字换位，不可能达到图B。